

I.

1. D'après la loi des mailles $E = Ri + L \frac{di}{dt}$

$$\frac{di}{dt} + \frac{Ri}{L} = \frac{E}{L}$$

En posant $\tau = \frac{L}{R}$ on a $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L}$

2. $i(t) = \lambda e^{-t/\tau} + \frac{E}{L}$

II.

Expérience 1

On trouve $i(8.38 \times 10^{-6}) = \frac{1}{2}i(0)$

Donc $\frac{8.38 \times 10^{-6}}{\tau} = \ln(2)$

$$L = \frac{8.38 \times 10^{-6}}{\ln(2)} \times R$$

A.N.

$$L = 40\text{mH}$$

Ce qui est proche des 43mH attendus

Expérience 2

De la même façon, on trouve $L = 51\text{mH}$

Donc $\mu_r = \frac{51}{40} = 1.275$

Expérience 3